Propuesta Metodológica: Evaluación de la Integración de SonarQube con un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM)

1. Objetivo

Establecer un procedimiento sistemático para evaluar el valor agregado y la complementariedad de un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) en conjunto con SonarQube durante el proceso de análisis estático y revisión de calidad de código fuente.

2. Procedimiento de Evaluación

Paso 1: Extracción de información de SonarQube

Se ejecutará el análisis estático de código en el proyecto seleccionado a través de SonarQube. Se extraerán los siguientes datos estructurados:

- **Métricas de hallazgos:** Errores (*bugs*), vulnerabilidades de seguridad y olores de código (*code smells*).
- **Métricas generales:** Deuda técnica, nivel de complejidad ciclomática y porcentaje de código duplicado.
- **Estado de gobernanza:** Calificación del proyecto según el *Quality Gate*.
- **Detalle del hallazgo:** Archivo afectado, número de línea exacto, descripción del problema y nivel de severidad asignado.

Paso 2: Solicitud de información al LLM (Prompting)

Con base en los hallazgos de SonarQube, se construirá un *prompt* especificando el fragmento de código afectado y el contexto de la incidencia. Se solicitará al LLM:

- Explicación detallada de la causa raíz del error.
- Evaluación del impacto potencial del problema en producción.
- Propuesta de solución y refactorización con ejemplos de código corregido (*code snippets*).
- Recomendaciones de buenas prácticas para evitar la recurrencia del patrón de error.
- Estimación de la urgencia y priorización sugerida de corrección.

Paso 3: Comparación de resultados

Se realizará un análisis comparativo contrastando los reportes de SonarQube con la respuesta generada por el LLM mediante las siguientes dimensiones:

- **Coincidencia:** Verificación de si el LLM identifica y comprende la misma problemática señalada por SonarQube.

- **Claridad:** Nivel de comprensibilidad de la explicación del LLM versus la descripción técnica estándar de SonarQube.
- **Viabilidad:** Corrección técnica y aplicabilidad de las soluciones de código generadas por el LLM.
- **Complementariedad:** Identificación de contexto o información adicional aportada por el LLM que SonarQube no proporciona.

Paso 4: Criterios para determinar el aporte de valor del LLM

Se considerará que la integración del LLM aporta un valor tangible si cumple con los siguientes criterios:

1. **Claridad diagnóstica:** Explica los errores de forma comprensible para el equipo de desarrollo.
2. **Efectividad de solución:** Genera código funcional, seguro y directamente aplicable al proyecto.
3. **Optimización del tiempo:** Reduce el tiempo necesario para interpretar el reporte y decidir acciones.
4. **Fomento de buenas prácticas:** Ofrece recomendaciones que previenen futuras incidencias.
5. **Priorización inteligente:** Facilita la toma de decisiones al categorizar la urgencia del mantenimiento.

Paso 5: Registro y documentación

Los resultados se registrarán en una matriz estandarizada que incluirá:

- ID del hallazgo y descripción de SonarQube.
- Respuesta/Propuesta generada por el LLM.
- Anotación de discrepancias o complementos.
- Valoración del aporte técnico y observaciones del evaluador.

3. Matriz de Criterios de Evaluación

Aspecto a Evaluar	**Información / Resultado de SonarQube**	**Respuesta del LLM**	**Método de Evaluación**
Detección del problema	Identifica y clasifica el error en el código.	Reconoce y valida la problemática.	Comparación directa de coincidencias.
Explicación del error	Descripción estándar / genérica del problema.	Explicación contextualmente detallada.	Revisión cualitativa de claridad y comprensión.
Solución propuesta	No suele proveer la refactorización.	Propone una solución específica de código.	Verificación de corrección técnica y compilación.
Ejemplo de código	Ausente en la mayoría de reglas.	Incluye bloque de código corregido (*snippet*).	Pruebas de funcionamiento del código propuesto.
Buenas prácticas	Limitadas a la regla infringida.	Incluye recomendaciones transversales.	Análisis de pertinencia y utilidad pedagógica.
Prioridad de corrección	Basada en reglas predeterminadas de severidad.	Sugiere un orden basado en el contexto.	Comparación de las propuestas de priorización.
Facilidad de comprensión	Nivel técnico medio / estandarizado.	Nivel técnico alto / adaptativo.	Evaluación/Opinión del desarrollador.

Aspecto a Evaluar	Información / Resultado de SonarQube	Respuesta del LLM	Método de Evaluación
Eficiencia de análisis	Requiere tiempo de investigación manual.	Agiliza la interpretación.	Medición del tiempo de análisis (con y sin LLM).
Valor Agregado	Detección y métricas cuantitativas.	Orientación, explicación y propuesta activa.	Evaluación global del dictamen técnico.

4. Conclusión

Esta metodología permite determinar formalmente si la combinación de la capacidad analítica y cuantitativa de SonarQube junto con la capacidad explicativa y generativa de un LLM optimiza los flujos de revisión de código, reduciendo la deuda técnica y elevando los estándares de calidad del software.